ORANTI

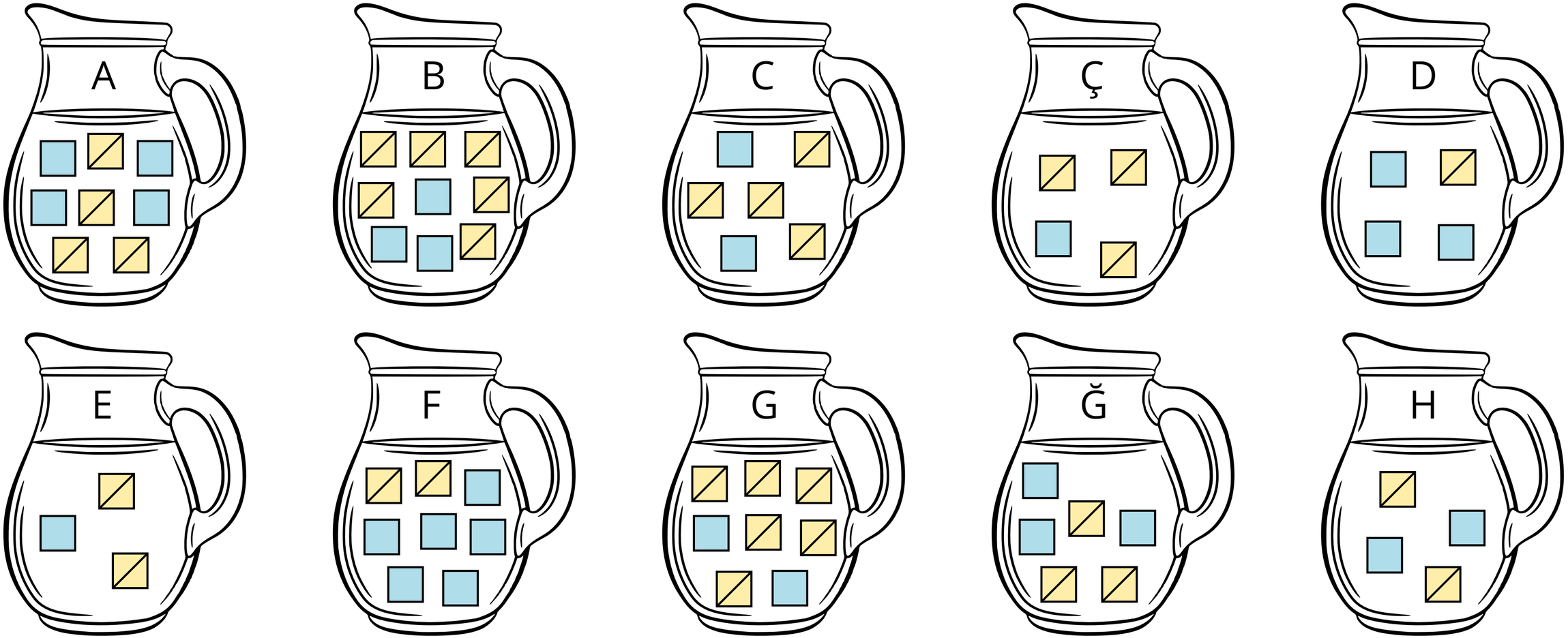
ProblemDede

M.7.1.4.3. Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verir.

a) İki oran eşitliğinin orantı olarak adlandırıldığı vurgulanır.
b) Doğru orantılı çokluklar ele alınır.
c) Doğru orantı grafiklerine girilmez.

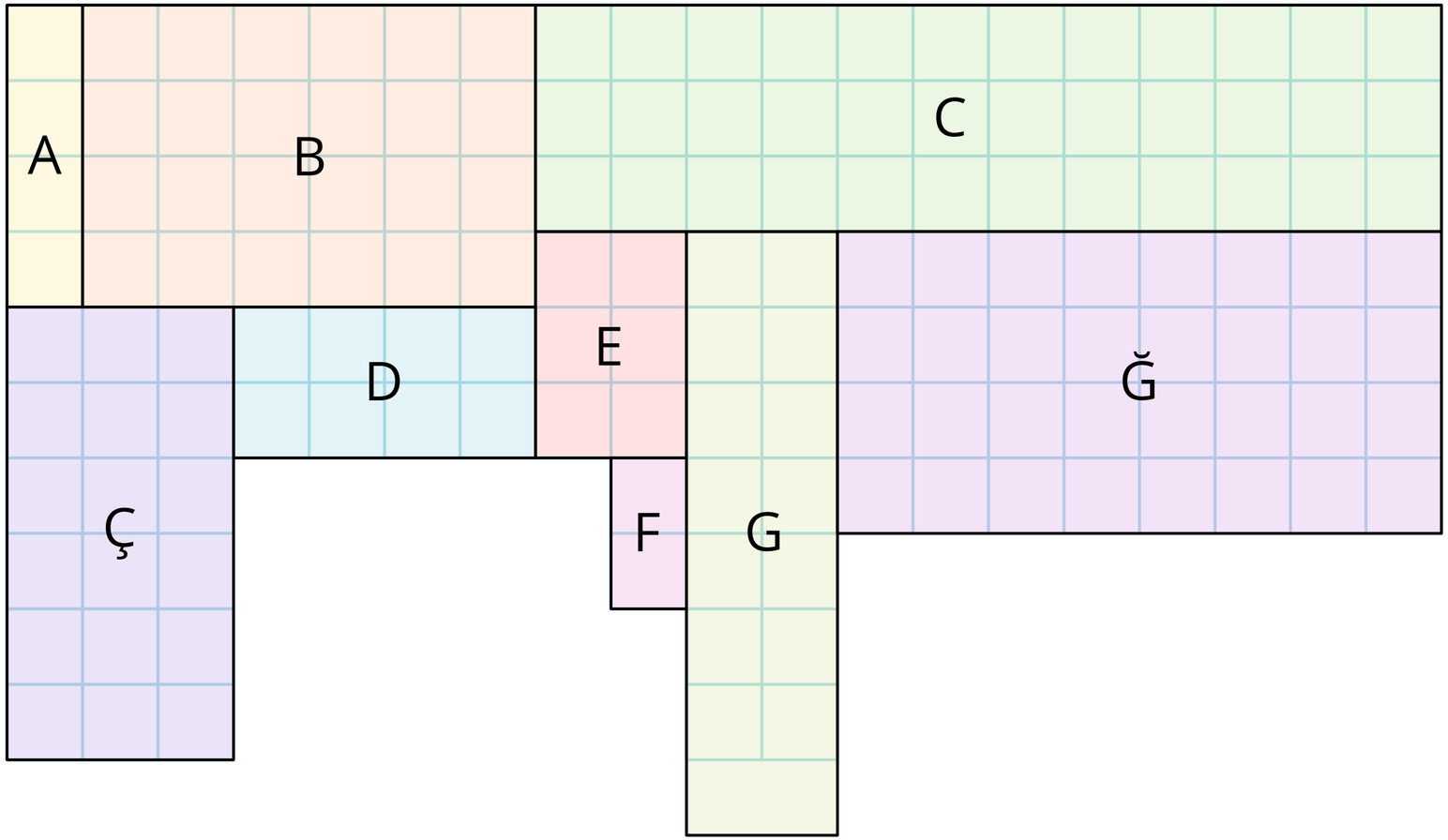
ProblemDede

1. Aşağıda verilen limonatalardan hangilerinin limon tadı aynı olur? ■: Su ▨: Limon Suyu



ProblemDede

2. Aşağıda verilen dikdörtgenlerden hangileri aynı oranda kareye benzemektedir?



ProblemDede

BİLGİ

İki veya daha fazla oranın eşitliğine **orantı** denir.

$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ veya $\underbrace{a : \overbrace{b = c}^{\text{içler}} : d}_{\text{dışlar}}$ orantısında b ve c 'ye **içler**, a ve d' ye **dışlar** denir.

$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ paydaları eşitlersek $\frac{a \cdot d}{\cancel{b \cdot d}} = \frac{c \cdot b}{\cancel{d \cdot b}}$ eşit paydaların eşitlik için bir önemi olmadığından

(d) (b)

a . d = b . c olacaktır. Yani içlerin çarpımı dışların çarpımına eşit olur. Buna çapraz çarpımlar birbirine eşit de diyebiliriz. $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

ProblemDede

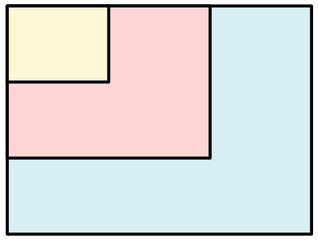
3. Aşağıda "Teknofest Drone" yarışmasına katılan takımlardaki kız ve erkek sayıları verilmiştir. Kız ve erkek sayıları birbirine orantılı takımları belirleyiniz.

A Takımı	B Takımı	C Takımı	Ç Takımı	D Takımı	E Takımı
12 erkek, 9 kız	3 erkek, 7 kız	2 erkek, 5 kız	5 erkek, 4 kız	6 erkek, 14 kız	10 erkek, 8 kız

F Takımı	G Takımı	Ğ Takımı	H Takımı	I Takımı	İ Takımı
8 erkek, 6 kız	9 erkek, 21 kız	4 erkek, 3 kız	15 erkek, 12 kız	8 erkek, 20 kız	4 erkek, 10 kız

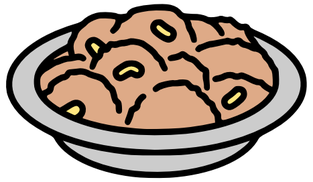
ProblemDede

4. Aşağıda verilen tablolalarda orantıyı bozan değerleri işaretleyiniz.



Kısa Kenar	3	6	9	12	15	17	21	24
Uzun Kenar	4	8	12	14	20	24	28	32

Kişi Sayısı	1	2	3	4	5	6	7	8
Kahve	3	6	9	10	15	18	21	26
Şeker	2	4	6	8	10	11	14	16



Kişi Sayısı	4	8	12	16	20	24	28	32
Sıvı Yağ	1	2	3	4	5	6	7	8
Un	4,5	7	10,5	14	18,5	21	24,5	28
Şeker	3	6	10	12	15	19	21	24
Süt	3	4	6	9	10	12	14	16
Su	2,5	5	7,5	11	12,5	15	18,5	20

ProblemDede

5. Aşağıda verilen oranlardan orantı oluşturanları aynı harfle belirtiniz.

$\frac{8}{32}$	%100	$\frac{6}{12}$	32:40	$\frac{6}{30}$	56:32	$\frac{9}{18}$	$\frac{400}{500}$	7:7	$\frac{12}{24}$	21:12
$\frac{2}{8}$	15:30	0,2	12:12	$\frac{6}{24}$	28:16	$\frac{8}{10}$	15:75	$\frac{3}{3}$	0,125	%20
$\frac{8}{64}$	7:14	1,75	17:34	$\frac{2}{10}$	28:35	$\frac{28}{56}$	$\frac{35}{20}$	81:90	1,75	%25

ProblemDede